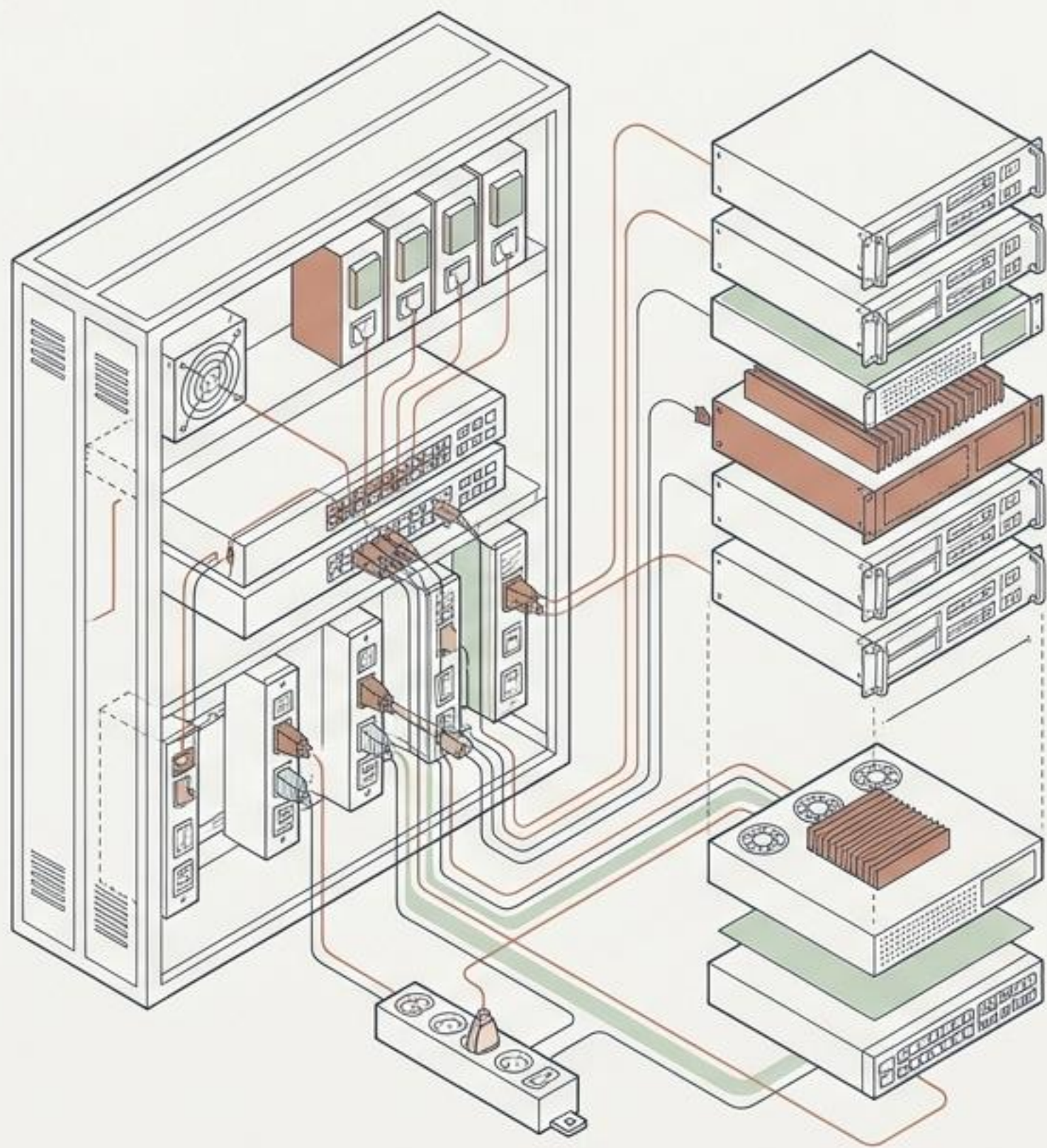


یک راهنمای بصری و تشخیصی

تسلط بر لایه کاربرد

بررسی جامع پروتکل‌ها، پورت‌ها و جریان داده
(فصل ششم) - همراه با ۱۱ چالش تخصصی



اکوسیستم لایه کاربرد: چهار شاهراه تبادل داده

در این بررسی، از طریق ۱۱ چالش تخصصی، عملکرد داخلی این شاهراه‌ها را کالبدشکافی خواهیم کرد.



انتقال و دسترسی (Transfer & Access)

مدیریت نشست‌ها، احراز هویت و جابجایی
(شامل FTP, Telnet) فایل.



وب (Web)

پروتکل‌های مبتنی بر درخواست و پاسخ.
(شامل HTTP - پورت 80)



ایمیل (Email)

ارسال، دریافت و رمزگذاری پیام‌ها.
(شامل SMTP, POP3, MIME)

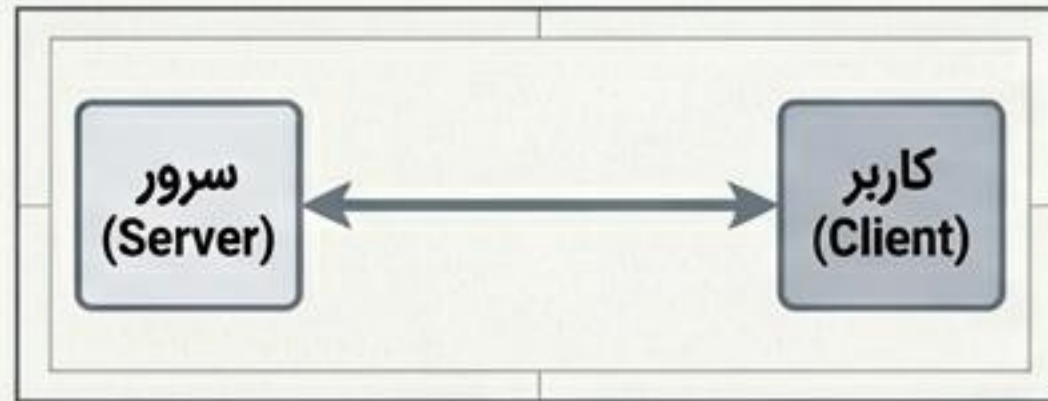


نام‌گذاری و مسیریابی (Naming & Routing)

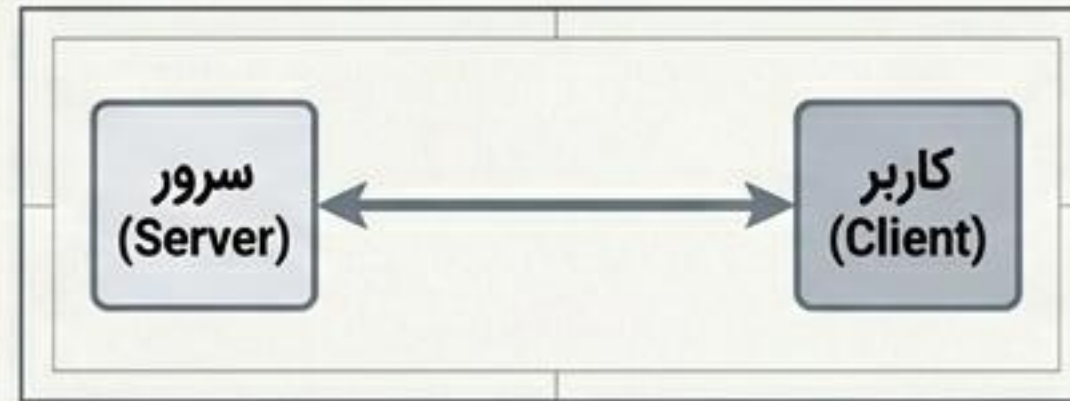
ترجمه آدرس‌ها و یافتن مسیر.
(شامل DNS)

معماری دوگانه در انتقال فایل (چالش ۱)

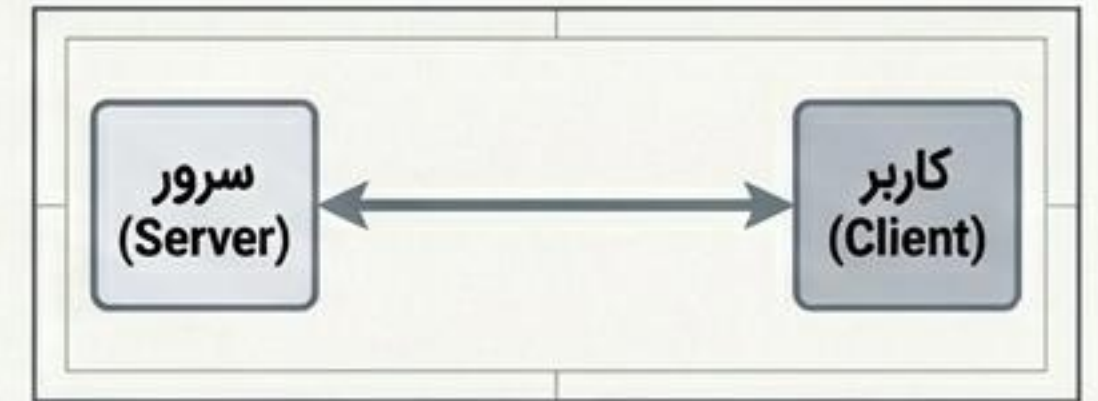
کدامیک از پروتکل‌های زیر از دو کانال همزمان هنگام برقراری ارتباط استفاده می‌کند؟
(الف: DNS، ب: HTTP، ج: FTP، د: Telnet)



یک ارتباط واحد برای تبادل داده یا پرس‌وجو

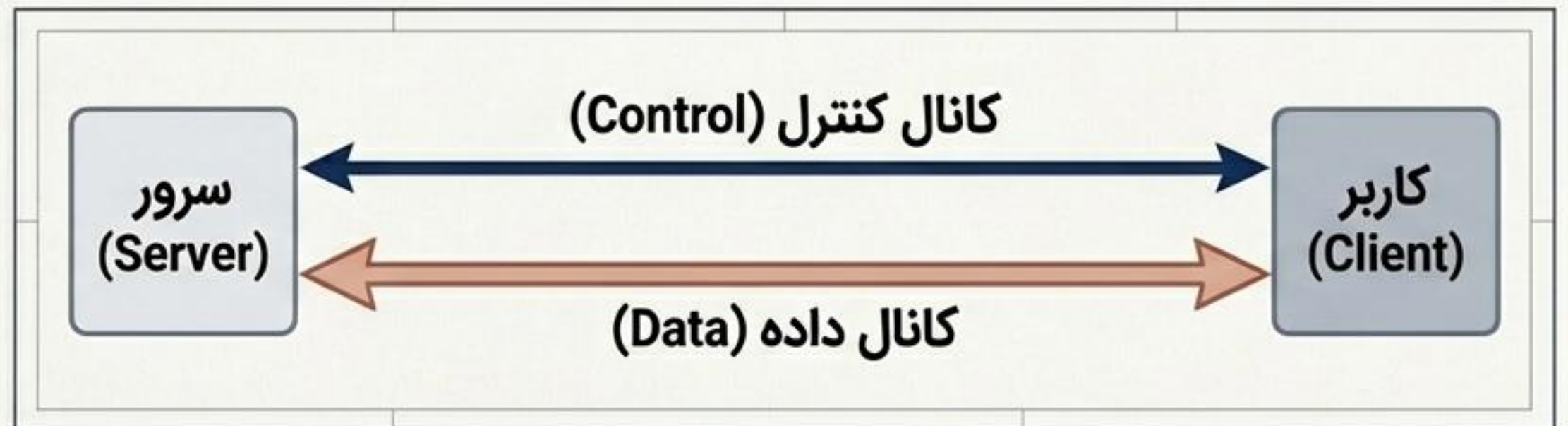


یک ارتباط واحد برای تبادل داده یا پرس‌وجو

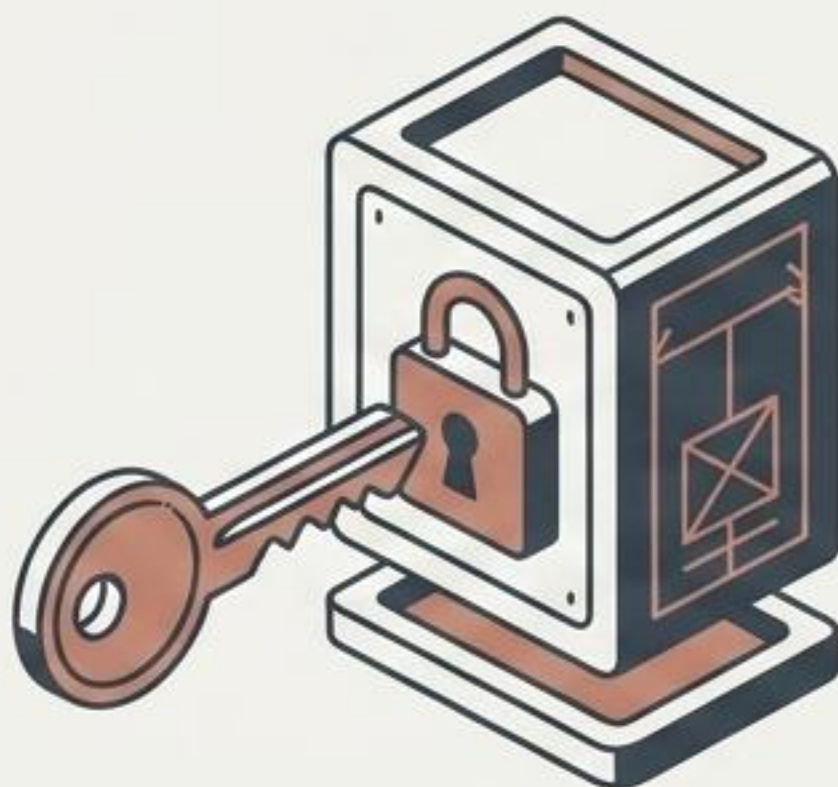


یک ارتباط واحد برای تبادل داده یا پرس‌وجو

پاسخ صحیح:
ج) FTP دارای دو کانال مجزا است. ✓



احراز هویت و دسترسی از راه دور (چالش ۴ و ۹)



سوال ۴: کدامیک برای ورود به یک کامپیوتر از راه دور استفاده می‌شود؟
(پاسخ: ج - Telnet)

سوال ۹: برای برقراری یک نشست به شناسه کاربر و رمز عبور نیاز است.
(پاسخ: د - FTP و Telnet)

پروتکل	عملکرد اصلی	وضعیت احراز هویت (نشست)
Telnet (پورت 23)	ورود و دسترسی به سیستم از راه دور	✓ نیاز به نام کاربری و رمز عبور
FTP (پورت 20/21)	انتقال فایل بین کلاینت و سرور	✓ نیازمند احراز هویت
SMTP	ارسال ایمیل	✗ فاقد نشست کاربری کلاسیک
HTTP	صفحات وب	✗ بدون وضعیت (Stateless)

موتور وب: متدها و درگاهها (چالش ۲ و ۸)

HTTP: پروتکل اصلی وب روی پورت 80. (سوال ۲)

سرویس دهنده (پورت 80)



سوال ۸: کدامیک از درخواستهای زیر برای ذخیره نمودن یک صفحه وب روی سرویس دهنده استفاده می شود؟

GET: دریافت اطلاعات از سرور

POST: ارسال داده به برنامه سمت سرور

PUT: قرار دادن یا ذخیره یک منبع روی سرور ✓



کاربر

پاسخ صحیح: د) PUT. (نکته: COPY متد استاندارد HTTP نیست).

کالبدشکافی پیام‌های HTTP (چالش ۷)

در پیام‌های درخواست و پاسخ HTTP کدام مورد هم در خط درخواست و هم در خط وضعیت وجود دارد؟

✓ پاسخ صحیح: الف) نسخه HTTP

خط وضعیت (Status Line)

HTTP/1.1 200 OK

فقط کد وضعیت

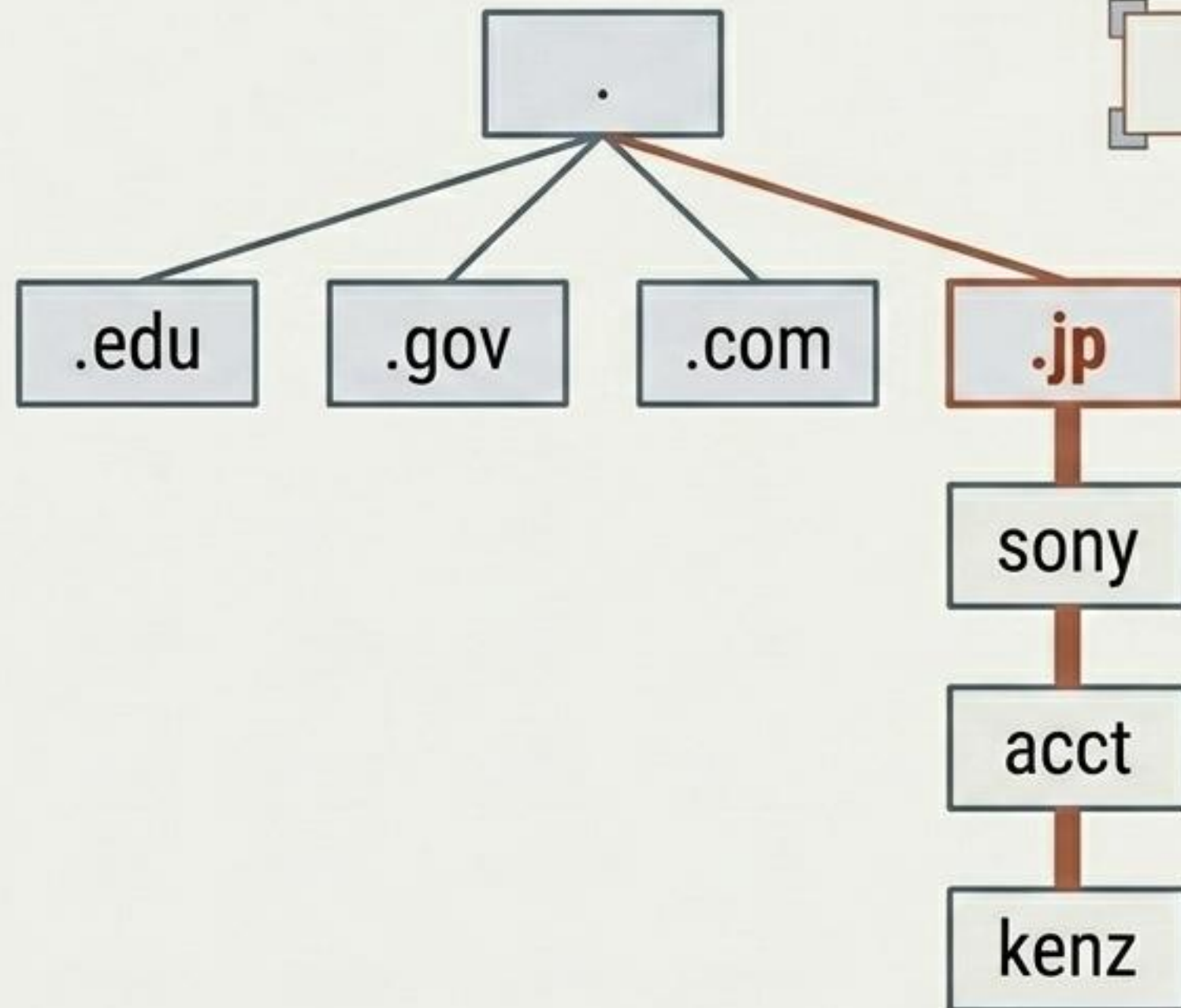
خط درخواست (Request Line)

GET /index.html HTTP/1.1

فقط مسیر فایل

فضای نام‌گذاری دامنه (چالش ۵)

در کدامیک از نام‌های زیر از حوزه کشوری برای ترجمه آدرس استفاده شده است؟



پاسخ صحیح: ج) kenz.acct.sony.jp ✓

Tag 1: .edu (آموزشی): دامنه آموزشی (مانند `www.atac.fhda.edu`)

Tag 2: .gov (دولتی): دامنه دولتی (مانند `gsfc.nasa.gov`)

Tag 3: .com (تجاری): دامنه تجاری عمومی (مانند `mac.eng.sony.com`)

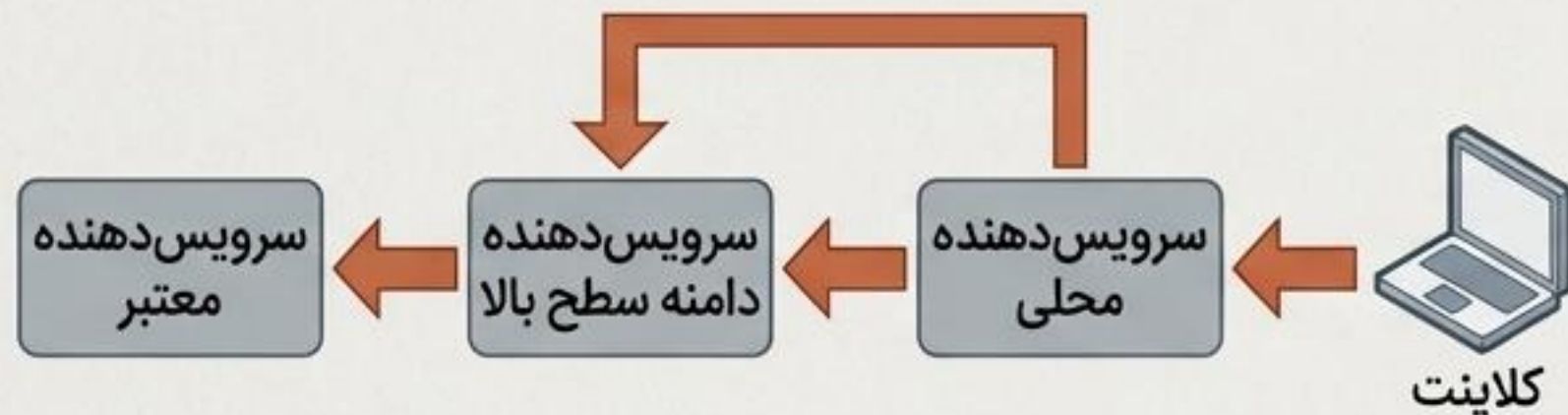
Tag 4: .jp (کد کشور): نشان‌دهنده دامنه کشوری ژاپن است.

جریان پرس و جوی DNS (چالش ۶)

کدامیک از عبارات زیر در مورد روش های پرس و جوی DNS صحیح است؟

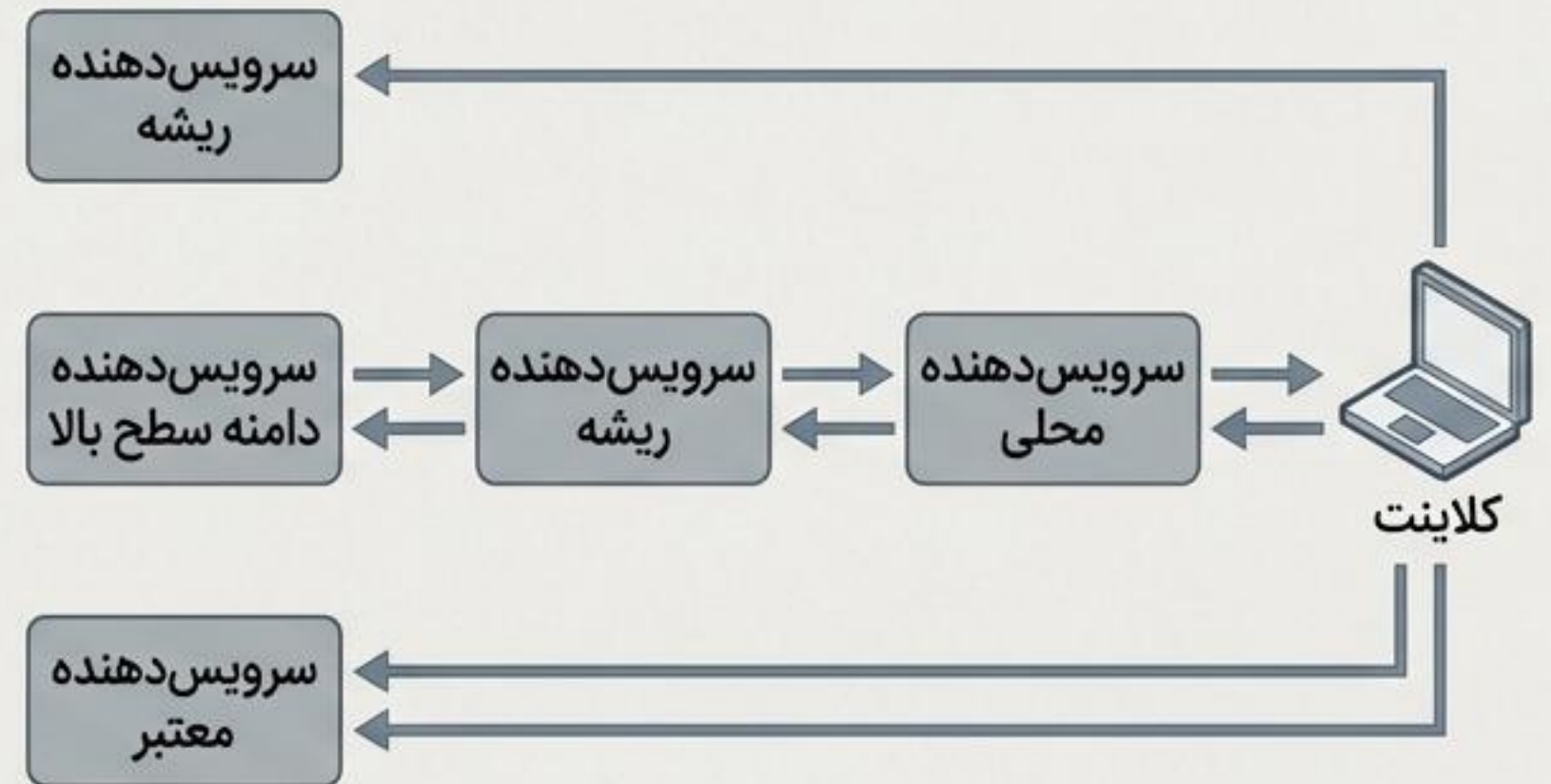
پاسخ صحیح: ب) در روش بازگشتی بیشتر بار کاری بر عهده سرویس دهنده محلی است. ✓

روش بازگشتی (Recursive) ✓



✓ سرویس دهنده محلی جستجو را تا انتها ادامه می دهد.

روش تکراری (Iterative)



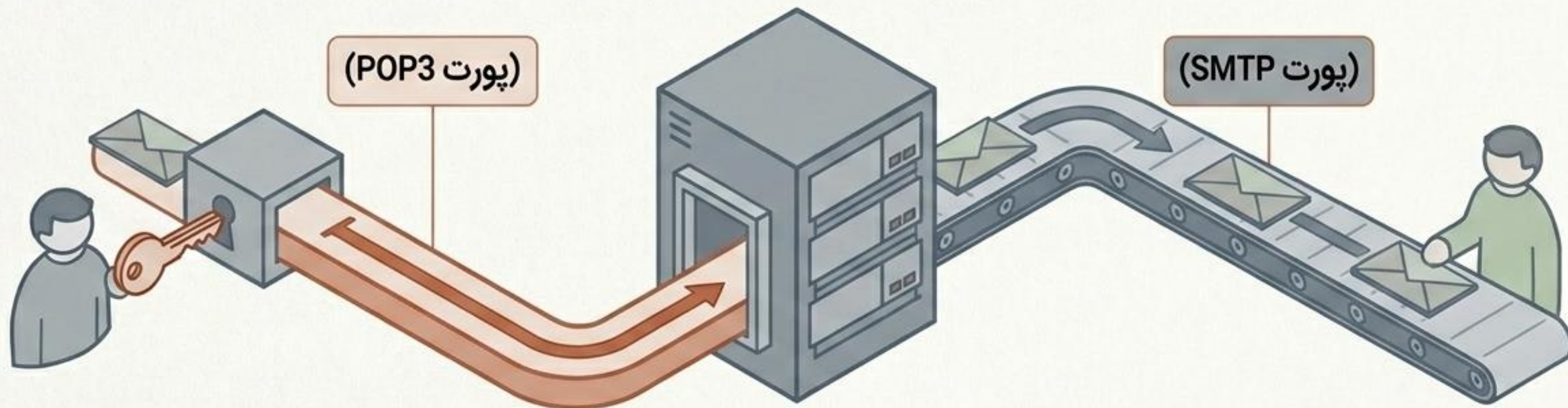
✗ بار اصلی بر عهده درخواست کننده (کلاينت) است.

نکته: همیشه مراجعه به Root لازم نیست؛ پاسخ ممکن است در Cache باشد. توسط Reverse DNS می توان نام را از روی IP بدست آورد.

مسیریابی سیستم ایمیل: ارسال و دریافت (چالش ۳ و ۱۱)

سوال ۱۱: کدام پروتکل از پورت 110 استفاده می‌کند؟
سوال ۳: کدام پروتکل برای ردوبدل کردن شناسه/رمز هنگام دریافت ایمیل استفاده می‌شود؟

✓ پاسخ هر دو: POP3



مکانیزم دریافت: دریافت ایمیل از سرور به کلاینت
به همراه احراز هویت (شناسه/رمز عبور). ✓

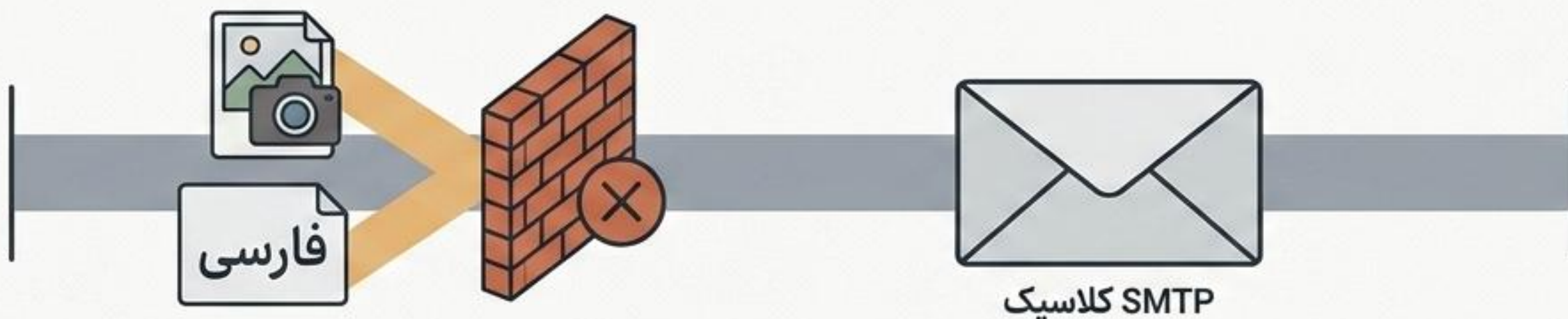
موتور ارسال: فقط برای فرستادن ایمیل
به سمت سرور استفاده می‌شود.

(نکته: SNMP مدیریت تجهیزات شبکه و FTP انتقال فایل است).

فراتر از متن ساده: گسترش محموله ایمیل (چالش ۱۰)

کدامیک از پروتکل‌های زیر قابلیت ارسال کاراکترهای غیر ASCII را از طریق Email فراهم می‌کند؟

پاسخ صحیح: ب) MIME ✓



محدودیت پایه: در اصل فقط از متن ساده (ASCII) پشتیبانی می‌کند.



راهکار توسعه: امکان ارسال فایل‌های پیوست، تصاویر، چندرسانه‌ای و کاراکترهای غیر ASCII را در بستر ایمیل فراهم می‌کند.

ماتریس جامع پورت‌های لایه کاربرد

نکته حفظی مهم - داشبورد یکپارچه شماره پورت‌های کلیدی شبکه

انتقال و مدیریت - Transfer & Admin

FTP → 20, 21

Telnet → 23

SNMP → 161, 162

وب - Web

HTTP → 80

HTTPS → 443

مسیریابی شبکه - Infrastructure

DNS → 53

- اکوسیستم ایمیل

SMTP → 25

POP3 → 110

IMAP → 143

این ماتریس، ابزار نهایی شما برای تشخیص سریع وظایف و پورت‌های لایه هفتم در پروتکل‌های شبکه است.